Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

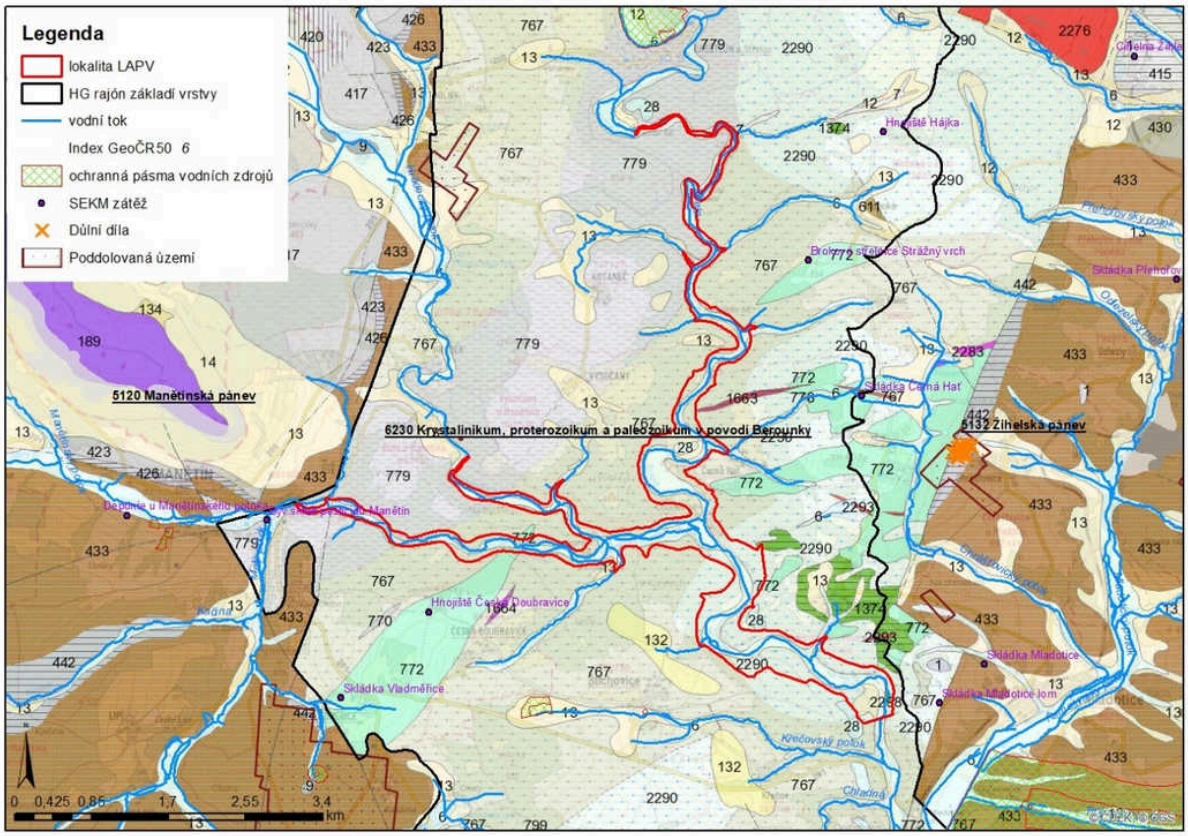
Název lokality	*Vodní tok*
Strážiště	**Střela**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v středočeské oblasti v regionu Barrandienu. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě jsou fylity a zelené břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny. V širším okolí se vyskytují intruze vulkanických hornin. Na paleoreliéfu proterozoických horniny se vyskytují relikty fluviálních a fluviolakustrinních štěrků, písků a jílů sladkovodního terciéru. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních sedimentů (první jednotky metrů) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti max. 10 m.



6	nivní sediment	767, 779, 2290	fylit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	772	zelené břidlice
28	písky, štěrky	1374	metagabro
132	jíly, písky a štěrky	1663, 1664	žilné magmatity náležící regionální jednotce lounského plutonu

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy jsou dokumentovány pouze na západním okraji lokality v části tvořené údolím Manětínského potoka. Tektonické poruchy probíhají ve směru S-J a SZ-JV a ohraničují Manětínskou pánev.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 1,7 x 10^{-5} až 1,8 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené Střelou a jejími přítoky – Manětínským a Hrádeckým potokem.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Pro zásobování obce Rabštejn n. Střelou (Vodárna Plzeň Manětín Rabštejn) je využíván zdroj podzemní vody (vrt, 33 890 m^3/rok). V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V dosahu případné vodní nádrže se nacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM. Bývalý sklad pesticidů Manětín a objekty pro skladování živočišných odpadů v zemědělství.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
V okolí lokality jsou vymezena ochranná pásma pro vrt Rabštejn (severní okraj) a vrty HV 61, HV 62 Mladotice (jihovýchodní okraj), obě ve vzdálenosti cca 950 m. Do Manětínského potoka jsou vypouštěny přečištěné odpadní vody z městské ČOV Manětín v množství 22 287 m^3/rok (povoleno 69 424 m^3/rok). Lokalita leží v oblasti s nízkým až středním radonovým indexem.

Shrnutí
Střela a její přítok Manětínský potok (spolu s Hrádeckým potokem) má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.